定位完好性监测可行性试验：首轮结论

单车 / 固定20秒窗口 / 仿真阈值冻结 / v1.1（保留v1失败）

已完成两份历史包复现、5条正常开发运行、8场景×3新种子诊断；37项单车/监测测试及4项指标测试通过。基线PR 37（13aeade4c6b13ffa55b0acfafe65c29136067c0f）运行期间固定。M1/M2只监测，三方法发布位置完全相同。

各3次独立运行	M1；M2故障内报警	未报警且误差>0.20m M1 / M2平均秒数	无法监测 M1 / M2平均秒数
正常	不作故障检出统计	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00
短异常	3/3；0/3	0.67 / 0.67	2.00 / 2.00
持续正偏	3/3；3/3	28.33 / 0.00	2.00 / 2.00
持续负偏	3/3；3/3	30.33 / 1.33	2.00 / 2.00
缓增偏差	0/3；3/3	7.33 / 0.00	2.00 / 2.00
相关失配	不作故障检出统计	0.67 / 0.67	2.00 / 2.00
单锚缺测	不作故障检出统计	0.00 / 0.00	2.00 / 37.00
仅两锚	不作故障检出统计	2.00 / 2.00	37.00 / 37.00

发现与漏检

持续±0.30m偏差下，M1虽首次报警，随后会随定位器吸收偏差而停报；M2把未报警越界时间压至0–1.33s，但不修正定位误差。渐增偏差M1三次均未报警，M2约16s后报警。短异常M1报警均在2s异常结束后才可得，M2无故障内状态报警。

代价与反例

正常仿真M1无误报，M2一条运行误报13s；持续故障恢复后M2仍报警7–9s。仿真阈值事后用于历史正常完成包005135时，M2在92个状态中报警78次，004023为93/96；无连续真值，不能称误报率，但不能据此直接部署阈值。

解释边界

状态时刻与结果可获得时刻分开；后者计入1s等待、触发、实测计算及串行队列，是离线接收时钟模型，未经ROS/车载实时验证。缺测或秩不足明确不可用。全部诊断未超过0.50m，不能据零越界证明该门限有效；不声称PL、概率完好性或认证。

下一步

优先测试两车共享墙锚持续故障及共同偏移盲区；随后测试车间链路偏差。双向测距按相关观测处理，避免重复增强置信。先核验墙锚/杆臂/Odom参考并取得独立连续真值，再验证阈值迁移和报警时效。

完整证据：REPORT.md、metrics.csv、historical_audit.json、FIGURES.md；失败、源码与输入哈希均保留。